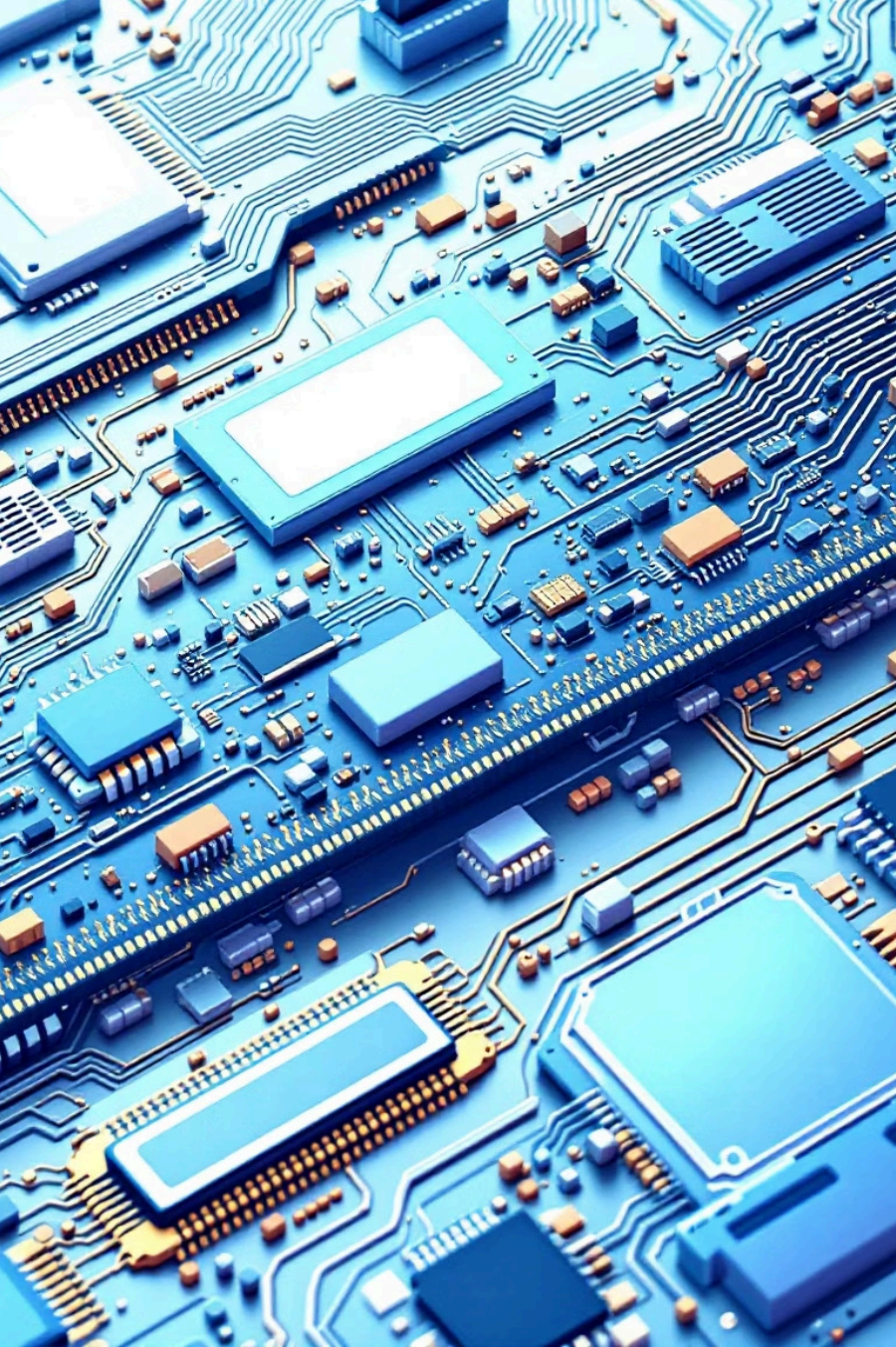




Запоминающие устройства ЭВМ

Путешествие через историю, архитектуру и будущее цифровой
памяти

Что такое запоминающие устройства?

Запоминающие устройства — это технические средства для записи, хранения и выдачи информации в компьютерах. Они формируют фундамент любой вычислительной системы.

Еще в 1837 году Чарльз Бэббидж использовал перфокарты в своей аналитической машине. С развитием электроники технологии хранения информации эволюционировали от механических устройств к электронным системам.



Классификация памяти

По принципу действия

- Энергозависимые (ОЗУ, кэш)
- Энергонезависимые (ПЗУ, HDD, SSD)

По доступу

- Случайный (RAM)
- Последовательный (ленты)
- Прямой (диски)

По функциям

- Регистры процессора
- Кэш-память
- ОЗУ и ПЗУ

Иерархия памяти

Современные компьютеры используют многоуровневую структуру памяти — баланс между скоростью, объемом и стоимостью.

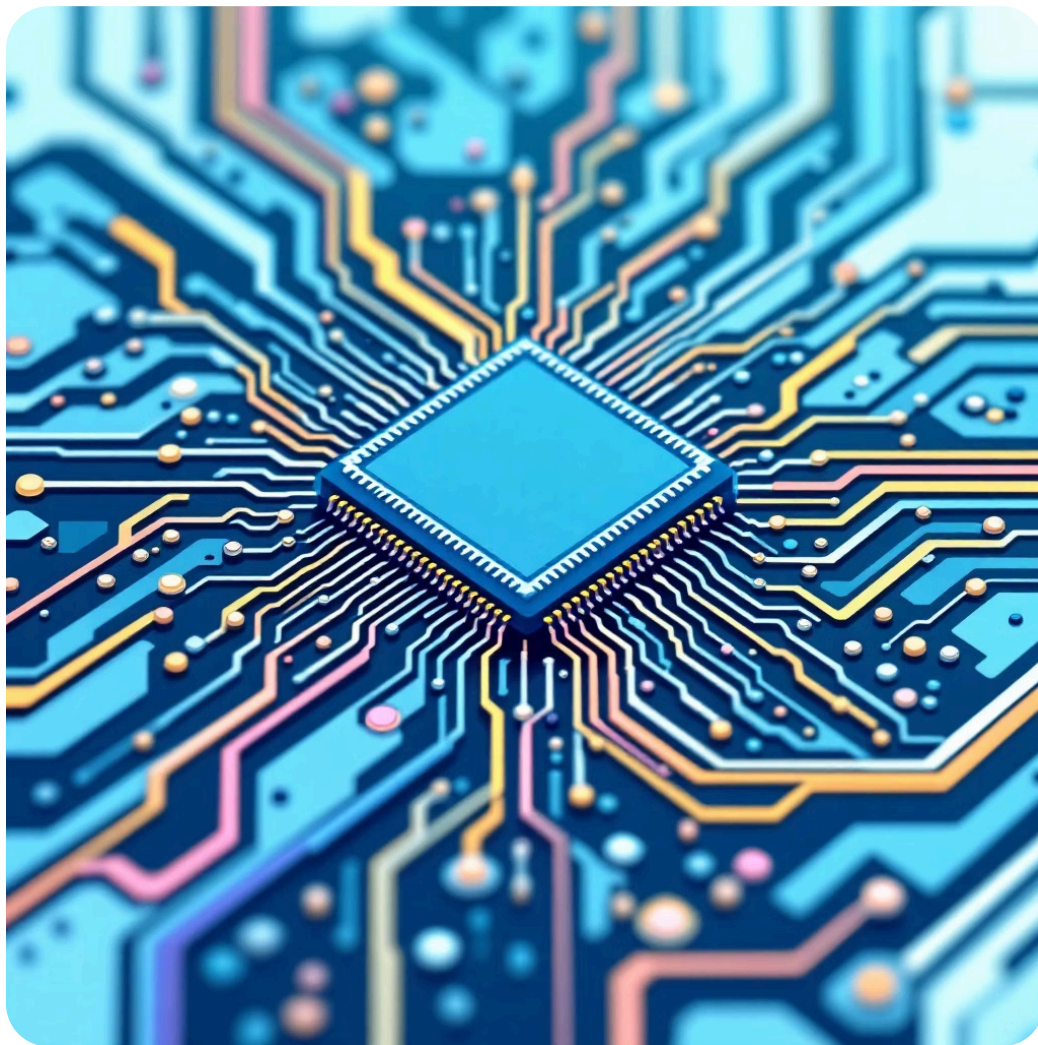


Принцип локальности: если данные были использованы, вероятно, понадобятся снова (временная локальность) или понадобятся соседние данные (пространственная локальность).

Оперативная память: SRAM и DRAM

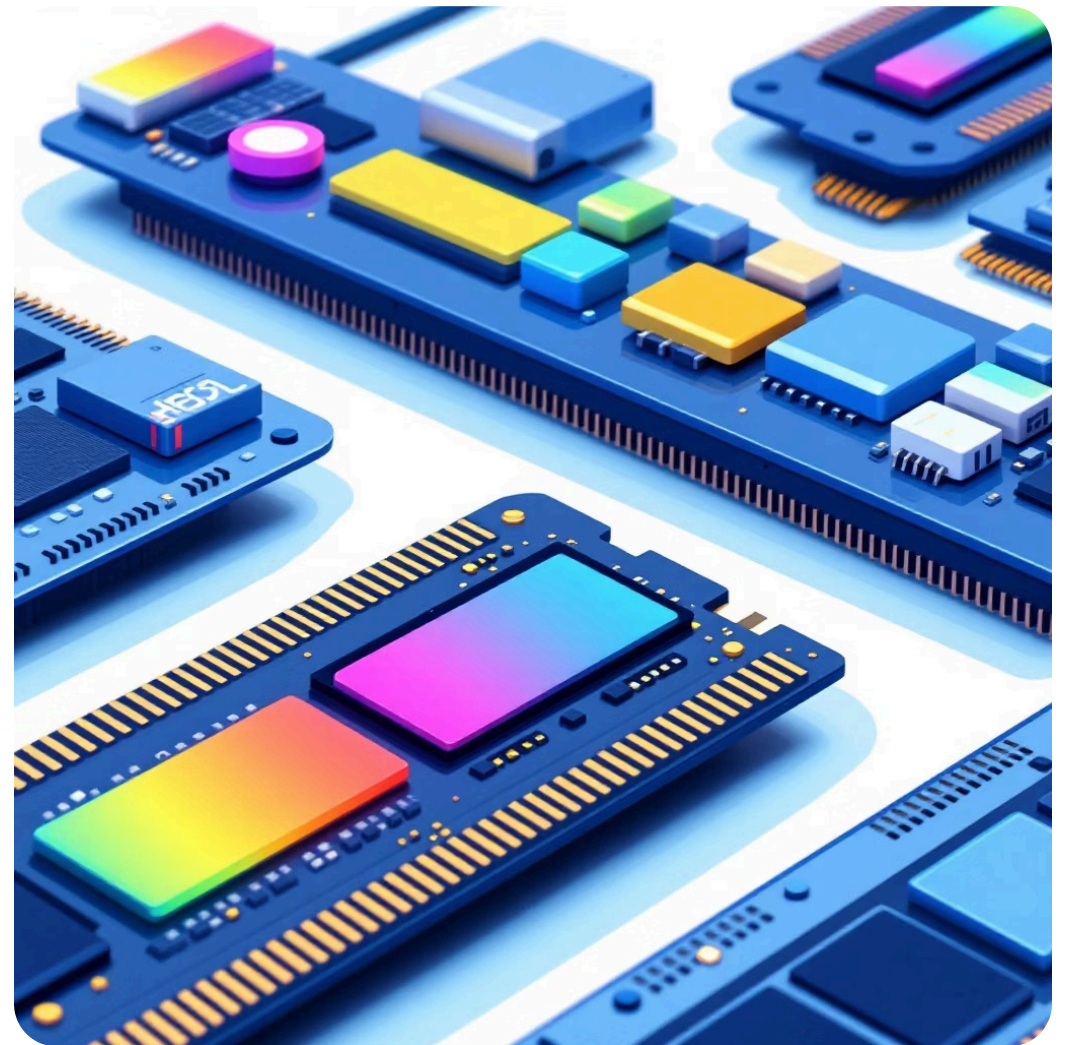
SRAM

Статическая память на триггерах. Высокая скорость, не требует регенерации. Используется в кэш-памяти процессоров.



DRAM

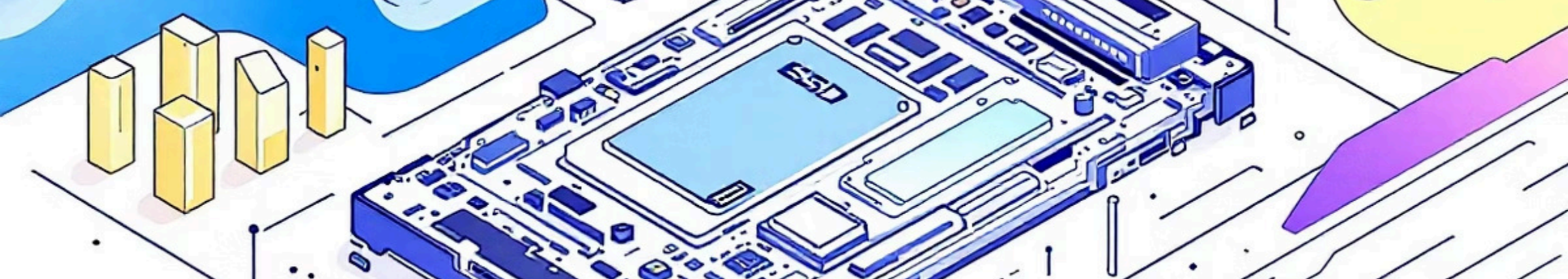
Динамическая память на конденсаторах. Требуется регенерация, но имеет высокую плотность и низкую стоимость. Основная оперативная память ПК.



Эволюция DDR памяти

Поколения оперативной памяти постоянно совершенствуются, увеличивая скорость и эффективность.

Параметр	DDR3	DDR4	DDR5
Напряжение	1.5 В	1.2 В	1.1 В
Скорость	2133 МТ/с	3200 МТ/с	8400 МТ/с
Пропускная способность	17 ГБ/с	25.6 ГБ/с	67 ГБ/с



Постоянная память и Flash

1

Mask ROM

Программируется при изготовлении, невозможно изменение.

2

EPROM

Стирается ультрафиолетом через кварцевое окошко.

3

EEPROM

Стирается электрическим сигналом побайтово.

4

Flash Memory

Блочное стирание, высокая плотность. Основа SSD и USB-накопителей.

Жесткие диски и твердотельные накопители

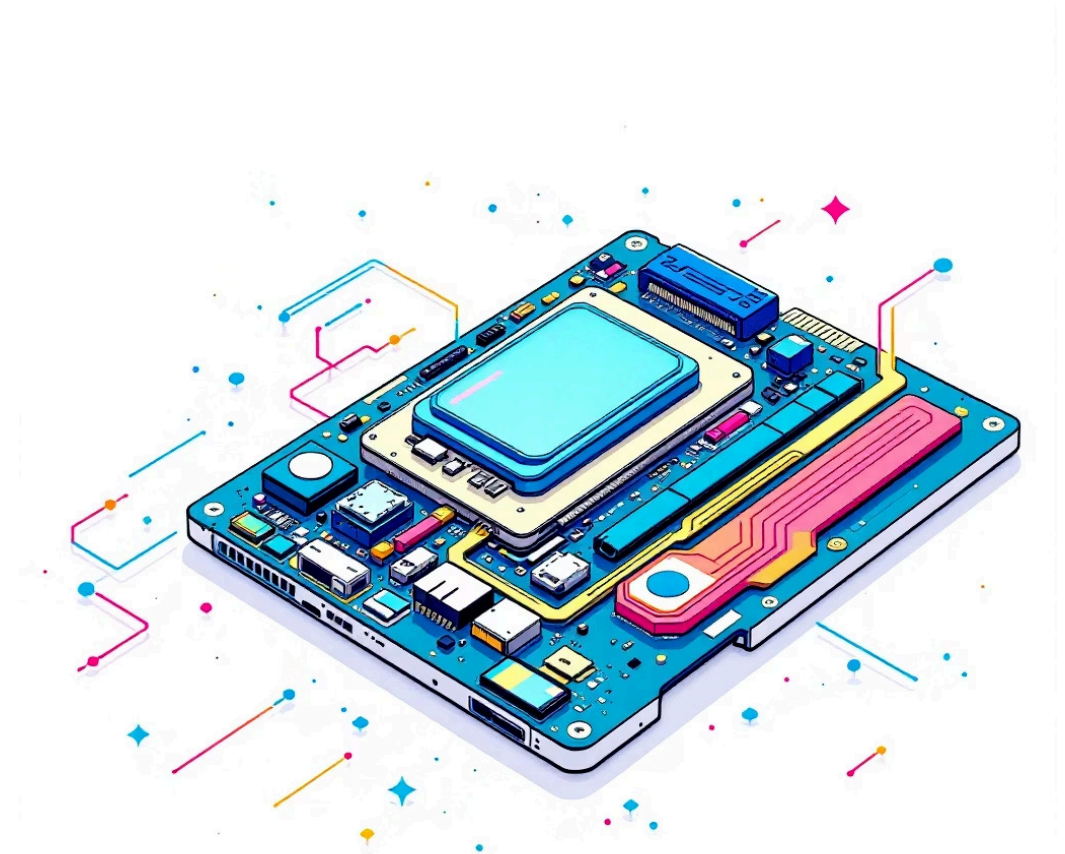
Жесткие диски (HDD)

Магнитные пластины, вращаются на 5400-15000 об/мин.
Среднее время поиска 7-14 мс. Емкость до 20 ТБ.



SSD накопители

NAND flash-память без движущихся частей. Скоростные интерфейсы NVMe. Типы памяти: SLC, MLC, TLC, QLC.



SSD: Wear Leveling распределяет износ, TRIM уведомляет о пустых блоках, ECC исправляет ошибки, Over-Provisioning резервирует блоки.

Кэш-память и RAID-системы



Кэш использует LRU (замена давно не используемой строки) и Write-Back (запись при вытеснении). RAID 5 обеспечивает отказоустойчивость при потере одного диска.

Будущее запоминающих устройств

1 3D XPoint и MRAM

Технологии между DRAM и NAND, в 1000 раз быстрее flash, неограниченные циклы записи.

2 ReRAM и PCM

Резистивная и фазовая память с быстродействием DRAM и плотностью flash.

3 Вычислительная память

Выполнение вычислений прямо в памяти, снижение энергопотребления и перемещения данных.

4 Квантовые и молекулярные устройства

Хранение квантовых состояний и использование молекул для плотности до 1 ПБ/см³.

